ÇÖZÜM 01 / 04

Yoğuşturucudaki ölçüm kayıtları

1. Kontrol hacmi ve ölçülebilen enerji aktarımı

Tüm düzeneği çevreleyen sınırda dışarıyla ısı veya iş aktarımı yoktur; ölçümlerin ve cihaz içeriğinin sabit olması birikimi sıfırlar. Buna karşılık yalnız su kanallarını çevreleyen sınırdan buhardan gelen ısı geçer. Düşük hızlar ve küçük basınç kaybı, suyun entalpi farkını $c_p\Delta T$ ile hesaplamaya uygundur.

$$0 = \Sigma \dot{m}_{giriş} h_{giriş} - \Sigma \dot{m}_{çıkış} h_{çıkış}$$

$$0.08(2675 - h_{b,çıkış}) = 0.8 \times 4.18 \times (60 - 20) = 133.76 \text{ kW}$$

Buhar kolu için giriş ve çıkış kütle debileri eşittir. Isı kaybının tamamı su kolunun enerji artışıdır; baypasın nasıl bölündüğü toplam bilançosunda yer almaz.

$$h_{b,çıkış} = 1003 \text{ kJ/kg}$$

Bu değer h_f ile h_g arasındadır. Dolayısıyla çıkış doymuş sıvı-buhar karışımıdır; sıcaklığın doyma sıcaklığına eşit olması, tek başına tamamen yoğuşma anlamına gelmez.

$$h = (1 - x)h_f + xh_g \; ; \; x = (1003 - 417.51)/(2675 - 417.51) = 0.25935$$

2. Baypas oranı neden belirlenemiyor?

β baypas oranı, T_a yoğuşturucudan geçen suyun birleşmeden hemen önceki sıcaklığı olsun. Birleşme bölgesinin kütle ve enerji bilançoları:

$$60 = \beta \times 20 + (1 - \beta)T_a \; ; \; T_a = 20 + 40/(1 - \beta) \; [°C]$$

Tek bağıntıda iki bilinmeyen vardır. Örneğin $\beta = 0.2$ için $T_a = 70°C$; $\beta = 0.4$ için $T_a = 86.67°C$ olur. İki durum da aynı dış ölçümleri ve 133.76 kW enerji aktarımını sağlar. Yoğuşturucunun boyutu/ısı aktarım bağıntısı da verilmediğinden ikinci bir bağımsız bağıntı yoktur.

Ek ölçüm: yoğuşturucudan çıkan suyun birleşmeden önceki sıcaklığı T_a. Bu ölçümle $\beta = (T_a - 60)/(T_a - 20)$ bulunur.

> Çıkış: doymuş karışım, $x \approx 0.2594$. Baypas oranı mevcut kayıtlarla tekil değildir.

Dayanak: Selin 2023, Chapter5-part2, PDF s. 4-6 (ısı değiştiricisi/yoğuşturucu); Quiz 5, Soru 4 (karışma bilançosu).

ÇÖZÜM 02 / 04

Metal tankın doldurulması

1. Enerji biriktiren kısmın sınırı

Kontrol hacmine hem tanktaki havayı hem metal gövdeyi alalım. Dış yalıtım bu sınır için Q = 0 verir. Rijit duvar iş yapmaz; mil/elektrik işi de yoktur. İçerideki hava ve gövde arasında geçen enerji bu kontrol hacminin iç aktarımıdır.

$m_{giren} = m_2 - m_1$

$\Delta U_{hava} + \Delta U_{metal} = m_{giren} h_{hat}$

Girişteki akış enerjisi h = u + Pv'dir. Tankta biriken gaz enerjisi u'dur. Sabit özgül ısılarla aynı enerji referansı kullanılarak:

$c_v(m_2T_2 - m_1T_1) + C_{metal}(T_2 - 300) = (m_2 - m_1)c_p \times 300$

2. Kütleleri durum denkleminden yazma

$m_1 = P_1V/(RT_1) = 0.232288$ kg

$m_2 = P_2V/(RT_2) = 120/(0.287T_2)$ kg

mT = PV/R olduğundan gazın iç enerji artışı, son sıcaklığı henüz bulmadan hesaplanabilir:

$\Delta U_{hava} = (c_v/R)V(P_2 - P_1) = 250.174$ kJ

$250.174 + 2(T_2 - 300) = [120/(0.287T_2) - 0.232288] \times 301.5$

Bu denklemde sıcaklıklar Kelvin'dir; iki tarafın birimi kJ'dür. Pozitif fiziksel kök $T_2 = 330.570$ K verir. Buradan $m_2 = 1.264840$ kg elde edilir.

> $T_2 \approx 330.57$ K; giren hava kütlesi ≈ 1.03255 kg.

3. Kontrol ve kritik ayrım

Giren akışın taşıdığı enerji 311.314 kJ'dür: havanın iç enerjisi 250.174 kJ, metalinki 61.140 kJ artar. Yalnız havayı kontrol hacmi seçseydik $Q_{hava} = -61.140$ kJ olurdu. Dış yüzeyin yalıtılması, içerideki gazın metal ile ısı alışverişini sıfırlamaz.

Dayanak: Selin 2023, Chapter5-part3-unsteadysystems, PDF s. 1-2 (tank doldurma); Onur 2024, notes_thermo, PDF s. 36 (zamana bağlı bilanço). Metalin enerji depolaması bu sette eklenen modelleme kararıdır.

ÇÖZÜM 03 / 04

Basınçlı tankın boşaltılması

1. Küçük bir zaman aralığında korunum

Tankta kalan kütle m, çıkan küçük pozitif kütle $dm_ç$ olsun. Kütle korunumu $dm = -dm_ç$ verir. Yalıtılmış rijit tankta, duvarın enerji birikimi küçük olduğundan ve çıkışın tank ağzındaki düşük hızıyla:

$$d(mu) = -h_ç\, dm_ç = h_ç\, dm$$

Çıkan hava tanktaki anlık sıcaklıktadır: $u = c_v T$ ve $h_ç = c_p T$. Çarpımın diferansiyelini açalım:

$$c_v(m\, dT + T\, dm) = c_p T\, dm$$

$$c_v m\, dT = (c_p - c_v)T\, dm = RT\, dm$$

$$\ln(T_2/T_1) = (R/c_v)\ln(m_2/m_1)$$

Bu tanktaki sabit hacim için $PV = mRT$ ayrıca $P_2/P_1 = (m_2/m_1)(T_2/T_1)$ verir. İki bağıntı birlikte:

$$m_2/m_1 = (P_2/P_1)^{c_v/c_p} = (200/800)^{0.718/1.005}$$

$$T_2 = 400(200/800)^{R/c_p} = 269.233\ \text{K}$$

$$m_1 = 800 \times 0.3/(0.287 \times 400) = 2.090592\ \text{kg}$$

$$m_2 = 200 \times 0.3/(0.287 \times 269.233) = 0.776499\ \text{kg}$$

2. Çıkan akımın ortalama entalpisi

Çıkış entalpisi boşalma sırasında değişir. Kütleyle ağırlıklandırılmış ortalaması, toplam çıkan akış enerjisinin çıkan toplam kütleye bölünmesidir. İntegral enerji bilançosundan:

$$\int h_ç\, dm_ç = m_1 u_1 - m_2 u_2 = 450.314\ \text{kJ}$$

$$h_{ç,ort} = 450.314/(2.090592 - 0.776499) = 342.680\ \text{kJ/kg}$$

> $T_2 \approx 269.23$ K; çıkan kütle ≈ 1.31409 kg; ortalama çıkış entalpisi ≈ 342.68 kJ/kg.

Son andaki çıkış entalpisi 270.58 kJ/kg’dır; bunu bütün çıkan kütleye uygulamak yanlış olur. T-P ilişkisi burada kütle ve enerji korunumu ile türetildi; vanadaki akışın tersinir olduğu kabul edilmedi.

Dayanak: Quiz 5, Soru 1-2 ve Onur 2024, notes_thermo, PDF s. 36. Buradaki fark, çıkış entalpisinin zamana bağlı oluşudur; sabit bir çıkış değeriyle integral alınamaz.

ÇÖZÜM 04 / 04

Aynı tank, iki farklı çıkış

1. Son haller

V, P ve son toplam kütle iki deneyde aynıdır. Denge karışımının hacim tanımından önce başlangıç kütlesini, ardından son kuruluk derecesini buluruz:

$v_1 = (1 - 0.1)v_f + 0.1v_g = 0.0895329\ m^3/kg$

$m_1 = 0.2/v_1 = 2.233816\ kg;\ m_2 = m_ç = 1.116908\ kg$

$v_2 = 0.2/m_2 = 0.1790658\ m^3/kg$

$v_2 = (1 - x_2)v_f + x_2v_g\ ;\ x_2 = 0.201199$

$0 < x_2 < 1$ olduğundan iki deney de aynı doymuş karışım halinde biter: 200 kPa, 120.21°C. Çıkış fazının farklı olması tankın bu son halini değiştirmez.

2. Enerji değişimi ve taşınan enerji

$u_1 = (1 - 0.1)u_f + 0.1u_g = 706.96\ kJ/kg$

$u_2 = (1 - x_2)u_f + x_2u_g = 911.848\ kJ/kg$

$\Delta U = m_2u_2 - m_1u_1 = -560.768\ kJ$

Tankın özgül iç enerjisi artsa da toplam iç enerjisi azalır. Çıkış akımı iç enerjiye ek olarak akış işi taşır. Tanım h = u + Pv kullanılır; kPa·m³/kg = kJ/kg:

$h_f = 504.5 + 200 \times 0.001061 = 504.7122\ kJ/kg$

$h_g = 2529.1 + 200 \times 0.88578 = 2706.256\ kJ/kg$

Tank sınırı sabittir; sınır işi yoktur. Her deneyde çıkış fazının P ve T'si sabit olduğundan çıkış entalpisi de sabittir. Korunum: $\Delta U = Q - m_ç h_ç$.

$Q_A = -560.768 + 1.116908 \times 504.7122 \approx 2.949\ kJ$

$Q_B = -560.768 + 1.116908 \times 2706.256 \approx 2461.87\ kJ$

> Son haller aynı; $Q_A \approx +2.95$ kJ ve $Q_B \approx +2461.87$ kJ. İki deneyde de ısı tanka girer.

Buhar, sıvıya göre kilogram başına çok daha fazla enerji taşır. Aynı son enerjiye ulaşmak için B'de bu kaybın ısıyla karşılanması gerekir. A'da çıkan sıvının bıraktığı hacmi dolduracak az miktarda buharlaşma yeterlidir. $Q_B - Q_A = m_ç(h_g - h_f)$ farkı da aynı sonucu doğrular.

Dayanak: Selin 2023 Quiz 6 (dipten sıvı çekişi) ve Onur 2024 notes_thermo, PDF s. 37, Örnek 4.11 (üstten buhar çekişi). Özellikler: Çengel-Boles, 6. baskı tablo kitapçığı, A-5. Yuvarlama tutarlılığı için h değerleri verilen u ve v'den hesaplandı.